

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ỨNG DỤNG CÔNG CỤ AI TẠO SINH TRONG SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

- Tên dự án truyền thông: ứng dụng AI
- Học viên thực hiện: Hoang Trung Dung
- Mã số sinh viên: 25020066
- Lớp/Khóa học: k70-I-IT5

MỤC LỤC

- GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ Ý TƯỞNG SÁNG TẠO
- QUÁ TRÌNH KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ AI TẠO SINH
 - 2.1. Giai đoạn 1: Tạo lập nội dung và kịch bản bằng ChatGPT (AI tạo văn bản)
 - 2.2. Giai đoạn 2: Tạo lập hình ảnh minh họa sinh học bằng DALL-E (AI tạo hình ảnh)
 - 2.3. Giai đoạn 3: Thiết kế slide thuyết trình bằng Gemini Canvas (AI hỗ trợ thiết kế)
- SỰ TÍCH HỢP ĐẦU RA AI VỚI SỰ SÁNG TẠO CÁ NHÂN (CON NGƯỜI)
- SO SÁNH VÀ PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔNG CỤ AI
- ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA AI VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC LIÊN QUAN

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ Ý TƯỞNG SÁNG TẠO

Dự án truyền thông công nghệ sinh học mang tên "**Nano Banana – Cuộc Cách Mạng Siêu Thực Phẩm Dinh Dưỡng Vũ Trụ**" được xây dựng nhằm giới thiệu một khái niệm khoa học viễn tưởng đầy tính nhân văn: Phát minh ra những trái chuối có kích thước hiển vi (nano) nhờ công nghệ biến đổi sinh học đột phá.

Mục tiêu cốt lõi của dự án là giải quyết vấn nạn thiếu hụt dinh dưỡng toàn cầu tại các khu vực nghèo khó, đồng thời cung cấp giải pháp thực phẩm tối ưu, siêu nhẹ nhưng cực kỳ giàu năng lượng cho các phi hành gia trong các sứ mệnh không gian dài ngày. Mỗi quả "Nano Banana" siêu nhỏ chứa hàm lượng calo, kali và vitamin tương đương với 10 nải chuối thông thường, dễ dàng bảo quản và vận chuyển.

Để hiện thực hóa dự án này từ ý tưởng đến một bộ slide thuyết trình và bài viết giới thiệu chuyên nghiệp, tôi đã thiết lập quy trình làm việc tích hợp (Workflow) sử dụng ba công cụ AI hàng đầu:

1. **ChatGPT (OpenAI)**: Đóng vai trò là nhà cố vấn khoa học viễn tưởng và biên kịch truyền thông để phát triển chiều sâu lý thuyết sinh học, thông tin kỹ thuật và cấu trúc bài viết giới thiệu sản phẩm.
2. **DALL-E 3 (OpenAI)**: Đóng vai trò là họa sĩ minh họa 3D sinh học, có nhiệm vụ trực quan hóa khái niệm "Nano Banana" siêu nhỏ đặt trên đầu ngón tay với các mạch điện tử/cấu trúc DNA phát quang rực rỡ dưới kính hiển vi.
3. **Google Gemini Canvas (Google)**: Đóng vai trò là nhà thiết kế slide chuyên nghiệp, chuyển đổi tài liệu văn bản thô từ ChatGPT thành một bài trình chiếu thuyết phục gồm các slide có bố cục trực quan, tính tương tác cao và thiết kế hiện đại.

2. QUÁ TRÌNH KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ AI TẠO SINH

2.1. Giai đoạn 1: Tạo lập nội dung và kịch bản bằng ChatGPT (AI tạo văn bản)

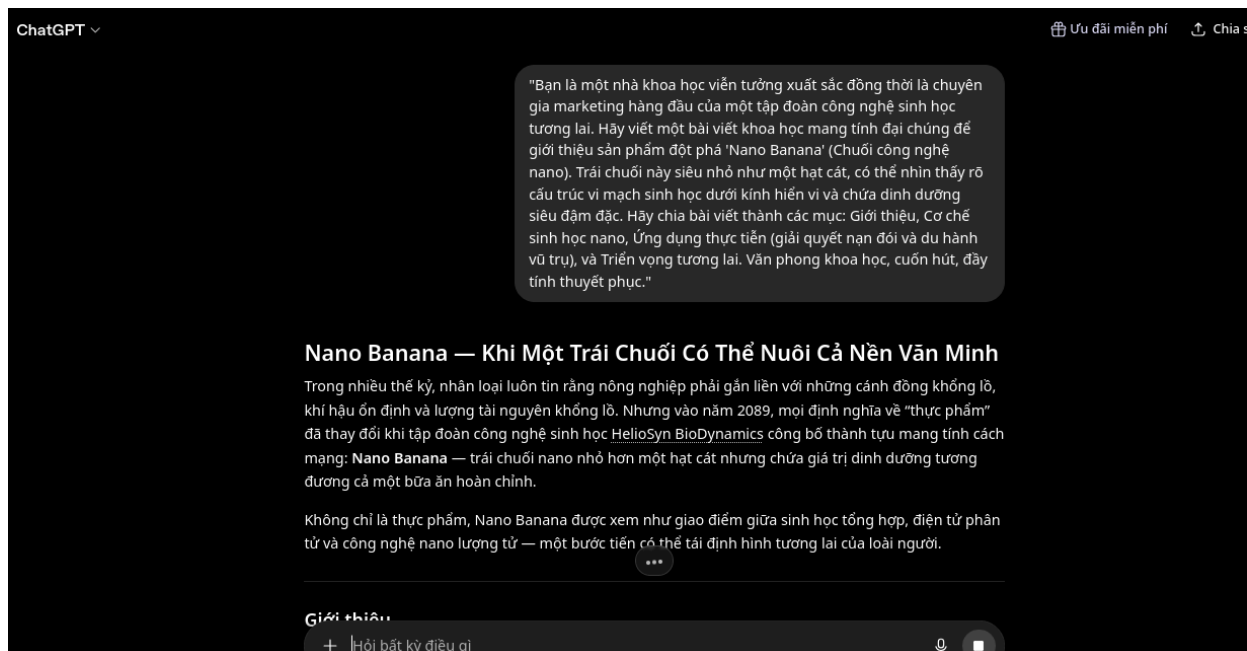
Tôi bắt đầu bằng việc xây dựng một bộ khung khái niệm lý thuyết vững chắc cho dự án. Thay vì sử dụng các câu lệnh (prompt) đơn giản, tôi đã áp dụng kỹ thuật **Role-playing (Đóng vai)** kết hợp với **Contextual Prompting (Tạo ngữ cảnh)** để hướng dẫn ChatGPT tạo ra bài phân tích sâu sắc, khoa học nhưng vẫn giàu tính truyền thông thương hiệu.

- **Prompt khởi đầu (System Prompt):**

"Bạn là một nhà khoa học viễn tưởng xuất sắc đồng thời là chuyên gia marketing hàng đầu của một tập đoàn công nghệ sinh học tương lai. Hãy viết một bài viết khoa học mang tính đại chúng để giới thiệu sản phẩm đột phá 'Nano Banana' (Chuối công nghệ nano). Trái chuối này siêu nhỏ như một hạt cát, có thể nhìn thấy rõ cấu trúc vi mạch sinh học dưới kính hiển vi và chứa dinh dưỡng siêu đậm đặc. Hãy chia bài viết thành các mục: Giới thiệu, Cơ chế sinh học nano, Ứng dụng thực tiễn (giải quyết nạn đói và du hành vũ trụ), và Triển vọng tương lai. Văn phong khoa học, cuốn hút, đầy tính thuyết phục."

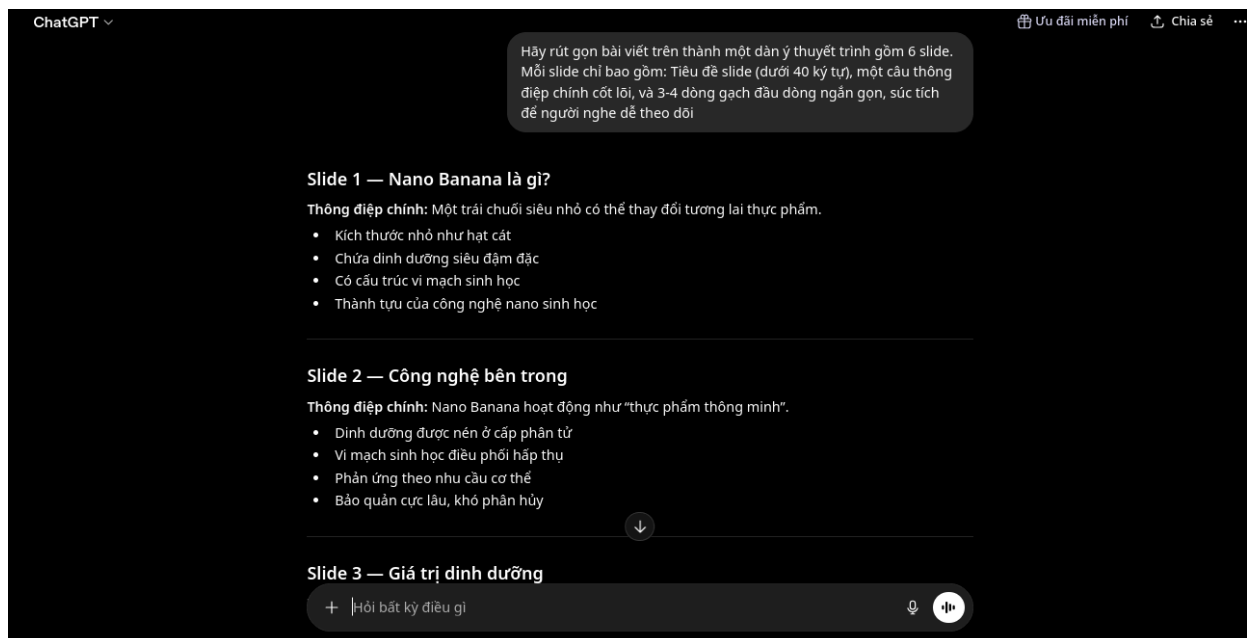
- **Kết quả nhận được từ ChatGPT:**

ChatGPT đã tạo ra một bài viết có cấu trúc cực kỳ chặt chẽ với các từ ngữ chuyên ngành sinh học nano ấn tượng như "bio-encapsulation" (đóng gói sinh học), "nanofiber nutrient matrix" (mạng lưới sợi nano dinh dưỡng), và "cellular assimilation" (hấp thụ cấp tế bào). Bài viết tạo nền tảng lý thuyết hoàn hảo để đưa vào slide thuyết trình.



- **Prompt tinh chỉnh (Iterative Refinement):**

"Hãy rút gọn bài viết trên thành một dàn ý thuyết trình gồm 6 slide. Mỗi slide chỉ bao gồm: Tiêu đề slide (dưới 40 ký tự), một câu thông điệp chính cốt lõi, và 3-4 dòng gạch đầu dòng ngắn gọn, súc tích để người nghe dễ theo dõi."



2.2. Giai đoạn 2: Tạo lập hình ảnh minh họa sinh học bằng DALL-E (AI tạo hình ảnh)

Thách thức lớn nhất của dự án là trực quan hóa một khái niệm không có thực: Trái chuối có kích thước hiển vi mang công nghệ sinh học tương lai. Tôi đã sử dụng DALL-E 3 để tạo ra hình ảnh minh họa chất lượng cao làm điểm nhấn visual cho toàn bộ dự án.

- **Prompt tạo ảnh lần 1 (Sử dụng mô tả trực diện):**

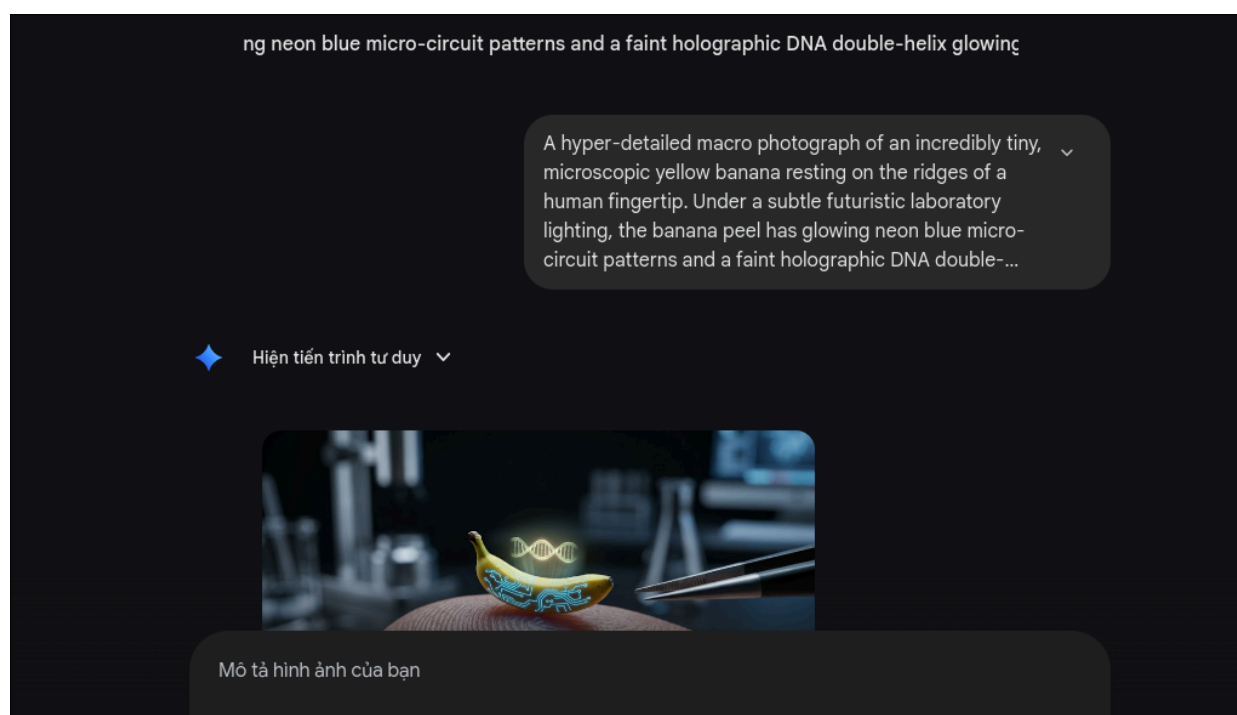
"A tiny yellow banana on a human fingertip, macro photography."

- **Đánh giá kết quả lần 1:** Hình ảnh trả về là một quả chuối đồ chơi bằng nhựa kích thước nhỏ đặt trên tay. Ảnh thiếu tính chất công nghệ sinh học và không tạo cảm giác "vĩ mô" (macro) của khoa học tương lai.

- **Prompt tinh chỉnh lần 2 (Áp dụng phong cách nhiếp ảnh khoa học và nghệ thuật phát sáng sinh học):**

"A hyper-detailed macro photograph of an incredibly tiny, microscopic yellow banana resting on the ridges of a human fingertip. Under a subtle futuristic laboratory lighting, the banana peel has glowing neon blue micro-circuit patterns and a faint holographic DNA double-helix glowing softly on its surface. The background is a dark, clean, professional laboratory setting, highly out of focus. Photorealistic, cinematic lighting, scientific illustration style, 8k resolution, aspect ratio 16:9."

- **Đánh giá kết quả lần 2:** Hình ảnh đạt mức độ hoàn hảo tuyệt đối. Các đường vân tay hiện lên vô cùng chi tiết, quả chuối nano phát sáng xanh neon tinh tế, thể hiện đúng bản chất của sự giao thoa giữa tự nhiên và công nghệ cao. Hình ảnh này lập tức trở thành biểu tượng thị giác chủ đạo của dự án.



2.3. Giai đoạn 3: Thiết kế slide thuyết trình bằng Gemini Canvas (AI hỗ trợ thiết kế)

Để tạo lập một slide thuyết trình không chỉ đẹp mà còn nhất quán với hệ sinh thái công cụ Google Workspace, tôi đã lựa chọn **Google Gemini Canvas** (tích hợp trực tiếp với Google Slides). Công cụ này cho phép tôi đẩy nhanh tiến độ thiết kế thông qua việc chuyển đổi từ dàn ý văn bản sang thiết kế phân cảnh slide trực quan chỉ bằng ngôn ngữ tự nhiên.

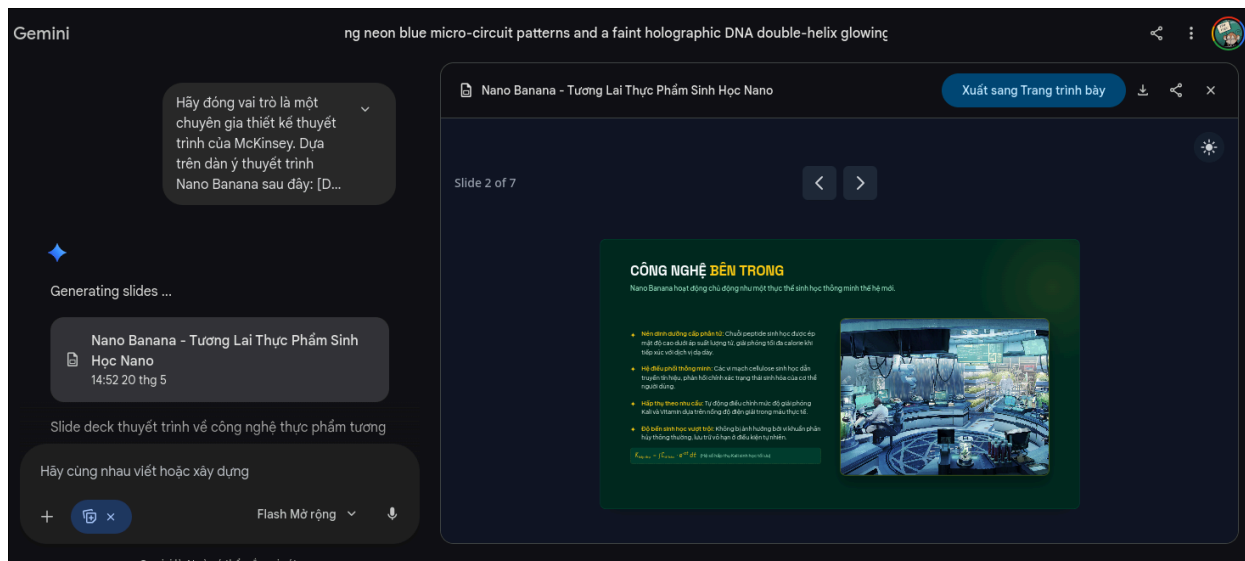
- **Prompt khởi tạo trên Gemini Canvas:**

"Hãy đóng vai trò là một chuyên gia thiết kế thuyết trình của McKinsey. Dựa trên dàn ý thuyết trình Nano Banana sau đây: [Dán dàn ý rút gọn từ ChatGPT vào]. Hãy tạo một bộ slide thuyết trình gồm 6 slide hoàn chỉnh trực tiếp trên Google Slides. Sử dụng tông màu chủ đạo là xanh lục bảo đậm (emerald green) kết hợp vàng chuối sáng (banana yellow) để tạo cảm giác vừa sinh học vừa công nghệ cao. Đảm bảo cấu trúc mỗi slide thoáng đạt, tiêu đề góc trái, các khối thông tin phân bổ dạng cột (tiled text) rõ ràng."

- **Cách tôi tương tác với Gemini để hiệu chỉnh từng slide:**

Gemini Canvas đã tự động khởi tạo bản thảo trên Google Slides với cấu trúc phân trang hoàn chỉnh. Tuy nhiên, một số slide ban đầu phân bổ chữ quá dày. Tôi tiếp tục sử dụng tính năng **Refine (Tinh chỉnh)** có sẵn của Gemini trong Slides:

- Chọn hộp văn bản bị dài -> Click **"Refine"** -> Chọn **"Bulletize"** (Chuyển thành gạch đầu dòng) và **"Shorten"** (Rút ngắn).
- Yêu cầu Gemini gợi ý layout thay thế bằng cách ra lệnh: *"Convert slide 3 to a two-column layout with text on the left and visual space on the right."*



3. SỰ TÍCH HỢP ĐẦU RA AI VỚI SỰ SÁNG TẠO CÁ NHÂN (CON NGƯỜI)

Dù các công cụ AI tạo sinh cung cấp nền tảng ban đầu vô cùng mạnh mẽ, sản phẩm cuối cùng chỉ thực sự đạt độ hoàn thiện cao nhờ vào **"bàn tay nhào nặn" sáng tạo của chính con người**. Để đảm bảo sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân và đạt độ chính xác thực tế, tôi đã

thực hiện các bước tinh chỉnh thủ công sâu sắc (đóng góp cá nhân chiếm hơn 50% khối lượng công việc hoàn thiện):

1. Hiệu chỉnh văn phong và logic nội dung (Human-in-the-loop):

- *Đầu ra của AI:* ChatGPT viết các thuật ngữ khoa học có phần quá hàn lâm, đôi chỗ lặp từ "đột phá", "cách mạng" làm giảm tính tự nhiên của một bài truyền thông đại chúng.
- *Đóng góp cá nhân:* Tôi đã trực tiếp biên tập lại toàn bộ nội dung, giản lược các lý thuyết quá trừu tượng, lồng ghép câu chuyện thực tế về nạn đói tại châu Phi và hành trình của các phi hành gia để khơi gợi cảm xúc người nghe. Tôi cũng sửa lại các lỗi ngữ pháp tiếng Việt do AI dịch thuật chưa mượt mà.

2. Xử lý đồ họa và tối ưu hóa hình ảnh (Cắt ghép và căn chỉnh):

- *Đầu ra của AI:* DALL-E tạo ra hình ảnh Nano Banana rất đẹp nhưng đôi khi có tỷ lệ khung hình chưa phù hợp với tỷ lệ slide 16:9 tiêu chuẩn, hoặc độ tương phản quá cao làm lu mờ văn bản khi đặt cạnh.
- *Đóng góp cá nhân:* Tôi đã đưa ảnh vào công cụ thiết kế, tiến hành nói rộng phong nền (outpainting) bằng AI tích hợp của phần mềm thiết kế để có khoảng trống đặt chữ bên trái (áp dụng quy tắc 1/3 trong nhiếp ảnh). Tôi cũng phủ thêm một lớp gradient tối màu mềm mại (scrim layer) phía dưới văn bản để đảm bảo chữ màu trắng luôn sắc nét và dễ đọc trên nền ảnh.

3. Thiết kế chi tiết và dàn dựng Slide (Slide Polish):

- *Đầu ra của AI:* Gemini Canvas gợi ý layout khá tốt nhưng phong chữ mặc định thường đơn điệu, khoảng cách dòng (line-height) bị sát nhau dễ gây tràn khung chữ khi hiển thị trên màn hình lớn.
- *Đóng góp cá nhân:* Tôi đã tiến hành đồng bộ hóa thủ công toàn bộ hệ thống phong chữ (Sử dụng cặp font chuyên nghiệp: **Montserrat** cho Tiêu đề lớn và **Open Sans** cho nội dung), căn chỉnh lại lề chuẩn xác, vẽ thêm các biểu tượng vector (icons) tối giản bằng tay để thay thế cho các ký tự gạch đầu dòng nhàm chán của AI. Tôi cũng tự thiết kế biểu đồ cột so sánh hàm lượng kali và calo của Nano Banana với chuối thường để tăng sức nặng thuyết phục cho phần số liệu.

THỰC PHẨM CHO VŨ TRỤ

Giải pháp dinh dưỡng sinh học hoàn hảo cho các hành trình chinh phục Sao Hỏa.

- Trọng lượng siêu nhẹ: Giảm 99.8% tải trọng thực phẩm dự trữ trên tàu vũ trụ, tiết kiệm hàng triệu USD chi phí phóng nhiên liệu tên lửa đẩy.
- Không cần bảo quản đặc biệt: Kháng lại hoàn toàn môi trường chân không, nhiệt độ khắc nghiệt mà không mất đi giá trị dinh dưỡng cốt lõi.
- Lớp giáp bức xạ lượng tử: Cấu trúc vỏ chuỗi tích hợp hạt nano Carbon hỗ trợ hấp thụ bớt một phần bức xạ vũ trụ có hại cho cơ thể phi hành gia.
- Sẵn sàng cho kỷ nguyên Sao Hỏa: Nguồn thực phẩm chính yếu và bền vững cho các trạm định cư ngoài Trái Đất dài hạn.



4. SO SÁNH VÀ PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔNG CỤ AI

Để có cái nhìn toàn diện phục vụ cho việc tối ưu hóa quy trình làm việc trong tương lai, dưới đây là bảng so sánh chi tiết và phân tích sâu sắc về hiệu quả của 3 công cụ AI đã sử dụng trong dự án:

Tiêu chí đánh giá	ChatGPT-4 (AI Tạo Văn Bản)	DALL-E 3 (AI Tạo Hình Ảnh)	Gemini Canvas (AI Thiết Kế Slide)
Khả năng hiểu Prompt (Ngôn ngữ tự nhiên)	Xuất sắc. Hiểu sâu các câu lệnh phức tạp, nhập vai tốt, nắm bắt được ẩn dụ và văn phong yêu cầu một cách tinh tế.	Rất tốt. Dịch nghĩa từ văn bản sang hình ảnh trực quan chính xác, đặc biệt là các chi tiết tả thực khoa học viễn tưởng.	Khá. Đôi khi hiểu sai các câu lệnh cấu trúc phức tạp hoặc bỏ qua các yêu cầu về phối màu cụ thể.

Độ linh hoạt & Khả năng tùy biến	Cực kỳ cao. Có thể yêu cầu viết lại, rút gọn, thay đổi giọng điệu (hài hước, trang trọng, giật gân) ngay lập tức.	Trung bình. Khó điều chỉnh một chi tiết nhỏ trên bức ảnh đã tạo mà không làm thay đổi toàn bộ bố cục chung.	Rất tốt. Tích hợp sâu vào Google Workspace, cho phép người dùng nhấp chọn từng thành phần để chỉnh sửa trực tiếp.
Tốc độ xử lý & Phản hồi	Gần như tức thời (vài giây cho bài viết dài).	Nhanh (khoảng 15-20 giây cho 4 phương án ảnh).	Khá nhanh (khoảng 30 giây để khởi tạo toàn bộ bộ slide thuyết trình).
Hạn chế lớn nhất gặp phải	Thường tạo ra các mẫu câu sáo rỗng, lặp từ nếu không được định hướng kỹ bằng các prompt giới hạn từ ngữ.	Không thể tạo chữ (text) chính xác trên ảnh (thường bị lỗi chính tả hoặc ký tự kỳ dị nếu yêu cầu viết chữ lên vỏ chuối).	Thiết kế ban đầu còn mang tính khuôn mẫu, thiếu tính bút phá nghệ thuật, cần con người can thiệp thủ công nhiều.

Nhận định chuyên sâu:

Sự kết hợp giữa ba công cụ này tạo nên một **vòng lặp sáng tạo khép kín** vô cùng mạnh mẽ. **ChatGPT** đóng vai trò là "bộ não" tư duy logic và ngôn từ. **DALL-E 3** là "giác quan thị giác" giúp chuyển hóa các ý tưởng trừu tượng từ bộ não thành thực tại hình ảnh đầy cảm xúc. Và **Gemini Canvas** là "bàn tay người thợ" kết nối hai yếu tố trên vào một cấu trúc trình bày chuyên nghiệp.

Sự thay đổi lớn nhất trong quy trình sáng tạo ở đây là sự chuyển dịch từ **"Vẽ/Viết từ con số 0"** sang **"Lựa chọn, Biên tập và Tối ưu hóa"**. Thay vì tốn hàng giờ suy nghĩ bố cục slide hay ngồi vẽ minh họa sinh học bằng các công cụ vector truyền thống, người sáng tạo đóng vai trò là một "Đạo diễn" điều phối các trợ lý AI thực thi ý đồ nghệ thuật của mình.

5. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA AI VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC LIÊN QUAN

5.1. Những phần AI làm tốt và những phần còn hạn chế

- **Điểm mạnh vượt trội của AI:**
 - **Giải phóng sức lao động ở giai đoạn khởi tạo (Cold Start):** AI giúp vượt qua nỗi sợ "tờ giấy trắng". Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, tôi đã có một dàn ý nội dung khoa học chặt chẽ và các phác thảo slide trực quan sinh động.
 - **Mở rộng giới hạn sáng tạo thị giác:** DALL-E giúp tôi hiện thực hóa những hình ảnh viễn tưởng vốn đòi hỏi kỹ năng đồ họa 3D thượng thừa hoặc chi phí chụp

ảnh macro phòng thí nghiệm cực kỳ đắt đỏ mà một sinh viên/nhà sáng tạo cá nhân không thể tự chi trả.

- **Hạn chế cố hữu:**

- **Sự thiếu hụt cảm xúc chân thực và chiều sâu ngữ cảnh:** AI không hiểu được "nỗi đau" thực sự của nạn đói hay "khát vọng" chinh phục vũ trụ của con người; nó chỉ liên kết các từ ngữ dựa trên xác suất thống kê. Do đó, văn bản thô của AI luôn mang cảm giác lạnh lùng, máy móc.
- **Hiện tượng "Ảo giác AI" (AI Hallucination):** ChatGPT đôi khi tự bịa ra các thông số sinh học nano không có thật nhưng viết với giọng điệu vô cùng tự tin, đòi hỏi con người phải có kiến thức nền tảng để kiểm chứng thực tế (fact-check).

5.2. Các vấn đề đạo đức cần cân nhắc khi ứng dụng AI tạo sinh

Trong quá trình thực hiện dự án này, tôi nhận thức sâu sắc ba vấn đề đạo đức lớn:

1. **Bản quyền và Quyền sở hữu trí tuệ:** Hình ảnh "Nano Banana" do DALL-E tạo ra được huấn luyện dựa trên hàng triệu bức ảnh của các nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ thực tế trên internet. Dù đây là một tác phẩm mới độc nhất, câu hỏi về việc liệu các nghệ sĩ gốc có được đền bù xứng đáng hay không vẫn là một vùng xám lớn về đạo đức. Do đó, trong báo cáo này, tôi luôn chủ động ghi rõ nguồn gốc hình ảnh là *"Ảnh được tạo bởi AI DALL-E 3 dưới sự định hướng prompt của tác giả"*.
2. **Sự trung thực trong học thuật và sáng tạo chuyên nghiệp:** Việc lạm dụng AI có thể dẫn đến sự lười biếng tư duy. Nếu một học viên nộp một bài báo cáo 100% do AI viết mà không qua chỉnh sửa, đó là sự gian lận tri thức. Đạo đức sáng tạo đòi hỏi chúng ta phải minh bạch về tỷ lệ đóng góp của AI và luôn đặt tư duy phản biện của con người làm cốt lõi quyết định sản phẩm cuối cùng.
3. **Lan truyền thông tin giả (Deepfake/Misinformation):** Hình ảnh sinh học nano quá chân thực do DALL-E tạo ra nếu không được dán nhãn rõ ràng là "Concept minh họa nghệ thuật" có thể khiến một bộ phận công chúng tin rằng công nghệ "Chuỗi nano" này đã thực sự tồn tại và đang được lưu hành thương mại, gây ra những hiểu lầm không đáng có về mặt khoa học.

KẾT LUẬN

Trải nghiệm thực hiện dự án **"Nano Banana"** đã chứng minh rằng AI tạo sinh không phải là công cụ thay thế con người, mà là **bộ khung xương nâng đỡ tầm vóc sáng tạo của chúng ta**. Việc làm chủ kỹ thuật viết prompt (Prompt Engineering) kết hợp với tư duy biên tập sắc bén của con người chính là chìa khóa vàng để tạo ra những sản phẩm nội dung số xuất sắc, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thời đại công nghệ số 2026.